



扬哥
昆明理工大学
2009 — 2019 年真题汇总

注: 现在缺 2018, 2020 年真题, 欢迎同学们提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 昆明理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 昆明理工大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 昆明理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 昆明理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 昆明理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	11
6 昆明理工大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	13
7 昆明理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	15
8 昆明理工大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	17
9 昆明理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	19
10 昆明理工大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	21
11 昆明理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	23
12 昆明理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	24
13 昆明理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	26
14 昆明理工大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	28
15 昆明理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	30
16 昆明理工大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	32

1. 昆明理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix}.$$

二. (15 分) 证明:

$$(x^d - 1) \mid (x^n - 1),$$

当且仅当 $d \mid n$.

三. (10 分) 证明: 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$
 对于任意 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都有解的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

四. (10 分) 设矩阵 A 满足

$$A^2 + 2A - 3E = 0.$$

证明: A 可逆, 求 A^{-1} .

五. (10 分) 设 A, B 是 n 阶方阵, 满足 $AB = 0$. 证明:

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

六. (20 分) 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶矩阵, 令

$$W_1 = \{X \in \mathbb{P}^n \mid (A - E)X = 0\},$$

$$W_2 = \{X \in \mathbb{P}^n \mid (A + E)X = 0\}.$$

证明: $\mathbb{P}^n = W_1 \oplus W_2$ 的充要条件是 $A^2 = E$.

七. (20 分) 在 $\mathbb{P}^{2 \times 2}$ 中定义线性变换:

$$\mathcal{A}(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

八. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix},$$

求 A^{100} .

九. (10 分) 求

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

的若当标准型.

十. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 $|A| \neq 0$, 证明 A 可以分解成 $A = QT$, 其中 Q 是正交矩阵, T 是正对角线上三角矩阵, 并证明分解唯一.

微信公众号: 数学考研资料

2. 昆明理工大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1-x \end{vmatrix} = 0.$$

二. (15 分) 证明: $x^8 + 1$ 在 $Q[x]$ 中不可约.

三. (15 分) 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \cdots, \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$ 线性无关.

四. (20 分) 设 A 是 n 阶方阵, α 是 n 维列向量. 证明:

1. 若 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 但 $A^k\alpha = 0$, 则

$$\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关;

2.

$$r(A^{n+1}) = r(A^n).$$

五. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是实矩阵, 且 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \cdots, n$. 证明 A 可逆.

六. (20 分) 解矩阵方程

$$AX = A + 2X,$$

$$\text{其中 } A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

七. (15 分) 设 V_1 与 V_2 分别是方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间. 证明:

$$\mathbb{P}^n = V_1 \oplus V_2.$$

八. (15 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} a & -2 & 0 \\ b & 1 & -2 \\ c & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

的三个特征根是 4, 1, -2. 求 a, b, c .

九. (10 分) 求

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -3 & 6 \\ 3 & -2 & 0 \\ -4 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

的若当标准型.

十. (10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是欧氏空间 V 的一组基, α, β 是 V 中任意两个向量, 且 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$, $\beta = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \dots + y_n\alpha_n$. 证明: 这组基是标准正交基的充要条件是

$$(\alpha, \beta) = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n.$$

3. 昆明理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设 $f(x)$ 是一个多项式, 对任意数 a, b 有 $f(a+b) = f(a) + f(b)$. 证明:

$$f(x) = kx \quad (k \text{ 是常数}).$$

二. (15 分) 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & a_1 & x & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & x \end{vmatrix}.$$

求 $f(x)$ 的根.

三. (15 分) 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示. 证明: 表示法唯一的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关.

四. (20 分) 设 A 是实 n 阶方阵, 证明:

$$r(A'A) = r(A).$$

五. (20 分) 计算

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

六. (10 分) t 取什么值时,

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$$

是正定二次型.

七. (20 分) 已知 $1, x, x^2, x^3$ 是 $\mathbb{P}[x]_4$ 的一组基.

1. 证明: $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 也是 $\mathbb{P}[x]_4$ 的一组基;

2. 求由基 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 到基 $1, x, x^2, x^3$ 的过渡矩阵.

八. (10 分) 设 A 是 2 阶方阵, 其特征多项式为

$$\varphi(x) = x^2 - 10x + 21.$$

1. 证明: A 是可逆矩阵;

2. 求 A^{-1} 的特征多项式.

九. (10 分) 设 V 为 n 维欧氏空间, $\alpha \in V, |\alpha| = 1$. 证明:

1. $V_1 = \{x \in V \mid \text{内积}(x, \alpha) = 0\}$ 是 V 的一个子空间;

2. $\dim(V_1) = n - 1$.

十. (20 分) 求正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

微信公众号: 数学考研资料

4. 昆明理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 求 $x^2 + 2ax + a^2$ 整除 $x^3 - 3bx + 2c$ 的条件.

二. (15 分) 求

$$D = \begin{vmatrix} x_1 + 1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ x_2 + 1 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n + 1 & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 设方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解是方程 $b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$ 的解, 令 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})$, $i = 1, 2, \cdots, s$, $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 证明: β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示.

四. (10 分) 设 A, B, C 是 n 阶方阵, 且 $B = E + AB$, $C = A + CA$. 证明:

$$B - C = E.$$

五. (15 分) 求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

六. (20 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上全体 n 阶方阵构成的空间, V_1 是 V 中全体对称方阵构成的子空间, V_2 是 V 中全体反对称方阵构成的子空间. 证明:

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

七. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是线性空间 V 中一组向量, $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换. 证明:

$$\mathcal{A}(L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)) = L(\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2, \cdots, \mathcal{A}\alpha_n).$$

八. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的一个可逆线性变换, V_1 与 V_2 是 V 的两个子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2$. 证明:

$$V = \mathcal{A}V_1 \oplus \mathcal{A}V_2.$$

九. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

证明: A 与 B 不相似.

十. (20 分) 在 $\mathbb{R}[x]_4$ 中定义内积为

$$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

求 $\mathbb{R}[x]_4$ 的一组标准正交基.

5. 昆明理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 p 是一个素数, 多项式

$$f(x) = x^p + px + 2p - 1.$$

证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

二. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 \end{vmatrix}.$$

三. (10 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 向量 β_1 可用它们线性表示, 向量 β_2 不能用它们线性表示. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1 + \beta_2$ 线性无关.

四. (15 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

且矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 其中 E 是单位阵, 求 X .

五. (15 分) λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 4; \\ -x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda^2; \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4. \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 无穷多解? 在有无穷多解时, 求其通解 (用向量形式表示).

六. (15 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X'AX = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_2x_3,$$

利用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

七. (20 分) 已知 3 维线性空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 设

$$\beta_1 = -\alpha_1 + \alpha_3, \quad \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_3 = -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3.$$

1. 求由基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵;

2. 求向量 $\alpha = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

八. (20 分) 设 3 维欧氏空间 V 中元素 α_0 在 V 的标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标为 $(1, -1, 0)'$. 定义 V 的变换如下: 对于任意 $\alpha \in V$,

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha + (\alpha, \alpha_0)\alpha_0,$$

其中 (α, α_0) 表示 α 与 α_0 的内积.

1. 证明 $\mathcal{A}$ 是线性变换;

2. 求 V 的一组标准正交基 η_1, η_2, η_3 , 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

九. (15 分) 设 4×4 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

试求 A 的若当标准型.

十. (15 分) 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, $\mathcal{A} \neq a\varepsilon$ (对任意 $a \in \mathbb{P}$), (ε 是 V 的恒等变换), $g(x) = x^2 - 4$ 而且 $g(\mathcal{A}) = 0$. 求证:

1. 2 和 -2 都是 $\mathcal{A}$ 的特征值;

2. $V = V_2 \oplus V_{-2}$.

6. 昆明理工大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设 p 是一个奇素数, 多项式

$$f(x) = x^p + px + 1.$$

证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

二. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 + \lambda & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + \lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + \lambda \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ ($s > 2$) 线性无关, 讨论

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$$

的线性相关性.

四. (15 分) 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A - B = AB$.

1. 证明 $E + A$ 是可逆矩阵, 其中 E 是 n 阶单位矩阵.

2. 若

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

求 A .

五. (17 分) 讨论 a, b 取何值时, 下列线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a; \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b. \end{cases}$$

有解, 无解? 在有解的情况下, 求出它的一般解.

六. (18 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3,$$

利用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

七. (20 分) 已知 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两个基为:

$$(I) \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3;$$

$$(II) \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3.$$

1. 求由基 (II) 到基 (I) 的过渡矩阵.

2. 求在基 (I) 与基 (II) 下有相同坐标的全体向量.

八. (20 分) 设 3 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的最小多项式;
2. 求 A 的初等因子;
3. 求 A 的若当标准型.

九. (15 分) 设 W, W_1, W_2 是向量空间 V 的子空间, 且 W, W_1, W_2 满足如下关系:

$$W_1 \subseteq W_2, W_1 \cap W = W_2 \cap W, W_1 + W = W_2 + W.$$

利用维数公式证明: $W_1 = W_2$.

十. (10 分) 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 为实空间 $\mathbb{R}^n$ 中任意两个向量, $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵. 证明: $\mathbb{R}^n$ 对于内积 $\alpha\beta = \alpha A\beta'$ 做成欧式空间的充要条件是 A 为正定矩阵.

7. 昆明理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 当 $\lambda =$ _____ 时, 多项式 $f(x) = x^2 + \lambda x$ 与 $g(x) = x^2 + 4x + \lambda$ 有公共根.
2. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|-4A^{-1} + A^*| =$ _____.
3. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)$, $\alpha_3 = (1, -1, t+2, 1)$, $\alpha_4 = (1, 2, 4, t+9)$ 线性相关, 则 $t =$ _____.
4. 已知方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则 $A^{-1} =$ _____, $(A + 2E)^{-1} =$ _____.
5. 当 t 满足 _____ 时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的.
6. 已知数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间 V 中线性无关的元素组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 令 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_4 + \alpha_1$, 则子空间 $W = \{k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 \mid k_i \in \mathbb{P}\}$ 的维数是 _____, 它的一组基为 _____.
7. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 则矩阵 $B = A^3 - 2A^2$ 的特征值为 _____, 行列式 $|B| =$ _____.
8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.
9. 欧式空间 $\mathbb{R}^3$ 中一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的度量矩阵是 _____.
10. 设 V 为 4 维欧式空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 V 的一个标准正交基, 子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2)$, 其中 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $\alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3$, 则 $W^\perp =$ _____.

二. 计算题 (共 90 分)

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & y & \cdots & 0 & 0 \\ z & 1+x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1+x & y \\ 0 & 0 & \cdots & z & 1+x \end{vmatrix} \quad (\text{其中 } x = yz).$$

2. (15 分) 讨论 λ 取何值时, 下列线性方程组

$$\begin{cases} (2\lambda + 1)x_1 - \lambda x_2 + (\lambda + 1)x_3 = \lambda - 1; \\ (\lambda - 2)x_1 + (\lambda - 1)x_2 + (\lambda - 2)x_3 = \lambda; \\ (2\lambda - 1)x_1 + (\lambda - 1)x_2 + (2\lambda - 1)x_3 = \lambda. \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 无穷多解? 在有无穷多解时, 求通解.

3. (20 分) 求一个正交变换, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 5x_2^2 - 8x_2x_3 + 5x_3^2$$

化成标准二次型.

4. (20 分) 给定 $\mathbb{P}^3$ 的两组基

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1); \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0); \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1). \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1); \\ \eta_2 = (2, 2, -1); \\ \eta_3 = (2, -1, -1). \end{cases}$$

现定义线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}\varepsilon_i = \eta_i$ ($i = 1, 2, 3$).

(1) 试求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵;

(2) 试求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 和基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

5. (20 分) 在线性空间 $\mathbb{P}[x]_3$ 中定义线性变换 $\mathcal{A}$ 为:

$$\mathcal{A}(a + bx + cx^2) = (a - c) + bx + (c - a)x^2.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $1, x, x^2$ 下的矩阵;

(2) 求出 $\mathbb{P}[x]_3$ 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

三. 证明题 (共 30 分)

1. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间 V 的线性变换, 且满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 求证:

(1)

$$\mathcal{A}^{-1}(0) = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\};$$

(2)

$$V = \mathcal{A}(V) \oplus \mathcal{A}^{-1}(0).$$

2. (15 分) 设 $\mathbb{P}$ 是数域, $m < n$, $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{P}^{(n-m) \times n}$, V_1, V_2 分别是齐次线性方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 的解空间. 求证: $\mathbb{P}^n = V_1 \oplus V_2$ 的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$$

只有零解.

8. 昆明理工大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 m, n 满足 _____ 时, $x^2 + mx + 1 \mid x^3 + nx^2 + 5x + 2$.

2. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 5$, 则 $|2A^{-1} - A^*| =$ _____.

3. 设向量组 $\alpha_1 = (a, 0, c)$, $\alpha_2 = (b, c, 0)$, $\alpha_3 = (0, a, b)$ 线性无关, 则 a, b, c 必满足关系式 _____.

4. 已知方阵 A 满足 $A^2 - A - 3E = O$, 则 $A^{-1} =$ _____.

5. 当 t 满足 _____ 时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3 - 2tx_2x_3$ 是正定的.

6. 线性方程 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间的维数是 _____, 基是 _____.

7. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 $-1, 0, 1$, 令 $B = A^3 - 2A^2 + E$, 则 $|B| =$ _____.

8. 欧式空间 $\mathbb{R}^3$ 中一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的度量矩阵是 _____.

二. 计算题 (共 108 分)

1. (13 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 当 λ 取何值时, 下列线性方程组

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2; \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda; \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

有解? 并求其通解.

3. (15 分) 求一个正交变换, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X'AX = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_3$$

化成标准形二次型.

4. (15 分) 在线性空间 $\mathbb{P}^4$ 中有两个向量为 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)'$, $\alpha_2 = (0, 1, 1, 1)'$. 令

$$W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2),$$

$$W_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_3 = x_2 + x_4\}.$$

(1) 求 $W_1 + W_2$ 的维数和一组基;

(2) 求 $W_1 \cap W_2$ 的维数.

5. (15 分) 已知 4 维向量空间 $\mathbb{P}^4$ 的两组基为

$$(I) \begin{cases} \alpha_1 = (5, 2, 0, 0); \\ \alpha_2 = (2, 1, 0, 0); \\ \alpha_3 = (0, 0, 8, 5); \\ \alpha_4 = (0, 0, 3, 2). \end{cases} \quad (II) \begin{cases} \beta_1 = (1, 0, 0, 0); \\ \beta_2 = (0, 2, 0, 0); \\ \beta_3 = (0, 1, 2, 0); \\ \beta_4 = (1, 0, 1, 1). \end{cases}$$

(1) 求由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(2) 求向量 $\beta = 3\beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3$ 在基 (I) 下的坐标.

6. (15 分) 设 V 为 4 维欧氏空间, $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 为 V 的一个标准正交基, 子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2)$, 其中 $\alpha_1 = \gamma_1 + \gamma_2, \alpha_2 = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3$, 求 $W^\perp$.

7. (20 分) 设 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换. 已知

$$\mathcal{A}(\gamma_1) = \gamma_1 + \gamma_2 - 2\gamma_3;$$

$$\mathcal{A}(\gamma_2) = \gamma_1 - 2\gamma_2 + \gamma_3;$$

$$\mathcal{A}(\gamma_3) = -2\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3.$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是一个对称变换;

(2) 求 V 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

三. 证明题 (共 10 分)

设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换, 满足对于任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)).$$

(1) 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, 证明: $\lambda = 0$;

(2) 证明: V 中存在一组标准正交基, 使得 $\mathcal{A}^2$ 在此组基下的矩阵为对角矩阵.

9. 昆明理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 当 a, b 满足 _____ 时, $(x-1)^2 \mid ax^4 + bx^2 + 1$.
2. 设 A 是 3 阶方阵, 且 $|A| = 5$, 则 $\left|A^* - \left(\frac{1}{10}A\right)^{-1}\right| =$ _____.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性 _____.
4. 设方阵 A 满足 $A^3 - A^2 + 3A - 2E = O$, 则 $(E - A)^{-1} =$ _____.
5. 当 t 满足 _____ 时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的.
6. 设向量空间 $V = \{x \mid Ax = 0, x \in \mathbb{R}^n\}$, 其中 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 且 A 的秩为 r , 则向量空间 V 的维数是 _____.
7. 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 则 $k =$ _____.
8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.
9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ 1 & t & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 则 t 满足 _____ 时, 矩阵 A 为度量矩阵.
10. 已知 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间 $W = L(A_1, A_2)$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $W^\perp$ 的一组标准正交基为 _____.

二. 计算题 (共 90 分)

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2-n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 当 λ 取何值时, 下列线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

有解? 并求其通解.

3. (20 分) 求一个正交变换, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X'AX = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

化成标准形.

4. (20 分) 已知 3 维向量空间的两组基为

$$(I) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(II) \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 C ;

(2) 求在两组基下坐标互为相反数的向量 γ .

5. (20 分) 设 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是欧式空间 V 的一组标准正交基, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换. 已知

$$\mathcal{A}(\gamma_1) = \gamma_1 + \gamma_2 - 2\gamma_3;$$

$$\mathcal{A}(\gamma_2) = \gamma_1 - 2\gamma_2 + \gamma_3;$$

$$\mathcal{A}(\gamma_3) = -2\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3.$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是一个对称变换;

(2) 求 V 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

三. 证明题 (共 30 分)

1. (15 分) 设 V_1 与 V_2 分别是齐次方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-1} = x_n$ 的解空间. 证明:

$$\mathbb{P}^n = V_1 \oplus V_2.$$

2. (15 分) 已知 $\mathbb{P}^{2 \times 2}$ 的线性变换为:

$$\mathcal{A}(X) = MX - XM \left(\forall X \in \mathbb{P}^{2 \times 2}, M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

及子空间

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid x_2 + x_3 = 0, x_i \in \mathbb{P} \right\}.$$

(1) 证明: W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;

(2) 将 $\mathcal{A}$ 看成 W 上的线性变换, 求 W 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

10. 昆明理工大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 当 $\lambda =$ _____ 时, $f(x) = x^2 + \lambda x$ 与 $g(x) = x^2 + 4x + \lambda$ 有公共根.
2. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $\left|A^* + \left(-\frac{1}{4}A\right)^{-1}\right| =$ _____.
3. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$ 线性 _____.
4. 已知方阵 A 满足 $A^3 - A^2 - 4A + 5E = O$, 则 $(A - 2E)^{-1} =$ _____.
5. 当 k 满足 _____ 时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 2x_2^2 + (k-1)x_3^2 - 2kx_1x_2 - 2x_1x_3$ 是负定的.
6. 已知数域 P 上线性空间 V 中线性无关的元素组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 现令 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + \alpha_1$, 则子空间 $W = \{k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 \mid k_1, k_2, k_3, k_4 \in P\}$ 的维数是 _____, 它的一组基为 _____.
7. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 则矩阵 $B = A^3 - 2A^2$ 的特征值为 _____, 行列式 $|B| =$ _____.
8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.
9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ 1 & t & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 则 t 满足 _____ 时, 矩阵 A 为度量矩阵.
10. 已知 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间 $W = L(A_1, A_2)$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $W^\perp$ 的一组标准正交基为 _____.

二. 计算题 (共 90 分)

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2-n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (-2, 1, 1)', \alpha_2 = (1, -2, 1)', \alpha_3 = (1, 1, -2)', \beta = (-2, \lambda, \lambda^2)'$, 试问 λ 取何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 并写出其表达式.

3. (20 分) 求一个正交变换, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x'Ax = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

化为标准形.

4. (20 分) 已知线性空间 P^4 的两组基为

$$(I) \alpha_1 = (1, 1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 2, 0, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1, 1), \alpha_4 = (0, 0, 1, 2);$$

$$(II) \beta_1 = (2, 1, 0, 0), \beta_2 = (3, 1, 0, 0), \beta_3 = (0, 0, 2, 3), \beta_4 = (0, 0, 1, 2).$$

(1) 求由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 C ;

(2) 求向量 $\alpha = \beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3 - \beta_4$ 在基 (I) 下的坐标.

5. (20 分) 设 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是欧式空间 V 的一组标准正交基, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换. 已知

$$\mathcal{A}(\gamma_1) = \gamma_1 + \gamma_2 - 2\gamma_3;$$

$$\mathcal{A}(\gamma_2) = \gamma_1 - 2\gamma_2 + \gamma_3;$$

$$\mathcal{A}(\gamma_3) = -2\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3.$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是一个对称变换;

(2) 求 V 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

三. 证明题 (共 30 分)

1. (15 分) 设 W, W_1, W_2 都是线性空间 V 的子空间, $W_1 \subseteq W, V = W_1 \oplus W_2$, 证明:

$$\dim W = \dim W_1 + \dim(W_2 \cap W).$$

2. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 V 的两个线性变换, 证明: $\mathcal{B}(V) \subseteq \mathcal{A}(V)$ 的充分必要条件是存在线性变换 $\mathcal{L}$ 使得

$$\mathcal{B} = \mathcal{A}\mathcal{L}.$$

11. 昆明理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 证明: 当 $x > 0$ 时,

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x.$$

2. (15 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^3)}{x^2}, & x > 0; \\ \frac{1}{2} \sin 2x, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

3. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, $F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{dt}{f(t)}$, $x \in [a, b]$. 证明:

(1) $F'(x) \geq 2$;

(2) 方程 $F(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有且仅有一个根.

4. (15 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛区间及和函数, 并利用所得的结果求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$ 的和.

5. (15 分) 已知函数

$$f(x, y) = \frac{x^2(1+x^2) - y^2(1+y^2)}{x^2 + y^2}.$$

(1) 求二次极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$;

(2) 判断二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 是否存在.

6. (15 分) 设 $z = f(xy, y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

7. (15 分) 利用格林公式计算曲线积分

$$\oint_L (2xy - x^2)dx + (x + y^2)dy,$$

其中 L 是由抛物线 $y = x^2$ 和 $y^2 = x$ 所围成的区域的正向边界曲线.

8. (15 分) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} z dv,$$

其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围成的闭区域.

9. (15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ (A 为有限数), 则 $f(x)$ 必在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.

10. (15 分) 设

$$S_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2},$$

证明:

(1) 函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) $\left\{ \frac{d}{dx} S_n(x) \right\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.

12. 昆明理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 用 $\varepsilon - \delta$ 定义证明函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 区间上连续.

2. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 D(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

其中 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}; \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

3. (20 分) 求极限:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

4. (15 分) 设 $a > 0, b > 0$ 证明方程 $x^3 + ax + b = 0$ 有唯一负实根.

5. (16 分) 设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, n 为正整数, 记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n , 两条抛物线所围成的图形的面积为 S_n .

(1) 求 a_n 与 S_n ;

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和.

6. (12 分) 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin nx}{n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

7. (12 分) 设 $G(x, y, x+y+z) = 0$, 其中 G 具有二阶连续偏导数, 求

(1) $\frac{\partial z}{\partial x}$;

(2) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

8. (15 分) 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

用定义证明:

(1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续;

(2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 偏导数存在;

(3) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

9. (15 分) 计算曲线积分

$$\int_L (x + \sqrt{y}) ds,$$

其中 L 为由方程 $y = x^2$ 与 $y = x$ 所围成的闭曲线.

10. (15 分) 利用高斯公式计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧.

11. (10 分) 利用可积准则证明: 若 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的增函数, 且 $f(a) < f(b)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

微信公众号: 数学考研资料

13. 昆明理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设 $S = \{x \mid x \text{ 为区间 } (0, 1) \text{ 内的有理数}\}$.

(1) 求 S 的上, 下确界;

(2) 用上, 下确界的定义验证所得两个结果中的一个.

2. (10 分) 叙述函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 的归结原则, 并运用它证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

3. (15 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3; \\ ax + b, & x < 3. \end{cases}$$

试确定 a, b 的值, 使 f 在 $x = 3$ 处可导.

4. (15 分) 求下列极限

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin(n!)}{n+1};$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right);$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x} \int_0^x \cos t^2 dt.$$

5. (10 分) (1) 设

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t); \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}}$;

(2) 设 $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$, 求 du .

6. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内 $f''(x)$ 存在, 又连结 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 两点的直线交曲线 $y = f(x)$ 于点 $C(c, f(c))$, 且 $a < c < b$, 试证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

7. (10 分) 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(n\pi x^2).$$

(1) 证明 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内一致收敛;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

8. (20 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明:

(1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续;

(2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 偏导数存在;

(3) $f(x, y)$ 关于 x 的偏导数 $f_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续.

9. (10 分) 计算曲线积分

$$\int_L (x+y)ds,$$

其中 L 是以 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形.

10. (10 分) 计算曲面积分

$$\iint_S xyz dS,$$

其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限中的部分.

11. (10 分) 用高斯公式计算曲面积分

$$\oiint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy,$$

其中 S 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = h$ 所围空间区域 ($0 \leq z \leq h$) 的表面, 方向取外侧.

12. (15 分) 试用致密性定理证明: 若函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 则 f 在 $[a,b]$ 上有界.

14. 昆明理工大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求下列极限 (每小题 4 分, 共 20 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin(n!)}{n+1}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x} \int_0^{\varepsilon^{2x}} \sin(t^2) dt.$$

(4)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2016 - x \arctan \frac{1}{x}}.$$

(5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \arcsin x)}{\arcsin x}.$$

2. 求下列导数或微分 (每小题 5 分, 共 20 分)

(1) 设

$$y = \frac{(x+5)^2(x-4)}{(x+2)^5(x+4)} \quad (x > 4),$$

求 $\frac{dy}{dx}$.

(2) 已知 $f(x) = x^x$, 求 $df(x)$.

(3) 设

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t); \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}$;

(4) 设 $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$, 且 f 具有连续的偏导数, 求 du .

3. 求下列积分 (每小题 4 分, 共 8 分)

(1)

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx.$$

(2)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx.$$

4. 按要求计算下列曲线积分, 曲面积分和重积分 (每小题 8 分, 共 40 分)

(1) 计算第一型曲线积分

$$\int_L (x+y) ds,$$

其中 L 是以 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形.

(2) 利用格林公式计算第二型曲线积分

$$\int_{AB} (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy,$$

其中 AB 为由 $(a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 经过圆 $x^2 + y^2 = ax$ 上半部分的路线.

(3) 用变量变换求二重积分

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是由 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围成的区域.

(4) 计算第一型曲面积分

$$\iint_S xyz dS,$$

其中 S 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限中的部分.

(5) 利用高斯公式计算第二型曲面积分

$$\oiint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 S 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = h$ 所围空间区域 $(0 \leq z \leq h)$ 的表面, 方向取外侧.

5. 按要求完成下列各题 (每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 设

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数;} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{D(x)}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 用间接方法求非初等函数

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

6. (10 分) 求 $f(x) = x + x^2$ 在 $-\pi < x < \pi$ 上的傅里叶级数, 并应用它推出 $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

7. (8 分) 叙述函数 $f(x)$ 在区间 I 上无界的定义, 并应用它证明 $f(x) = \frac{1}{x^3}$ 在区间 $(0, 1)$ 上无界.

8. (8 分) 用定义证明:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2.$$

9. (9 分) 按柯西准则叙述极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在的充要条件, 并应用它证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right)$$

存在.

10. (9 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(1) - 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(0) = \frac{1}{4}f''(\xi).$$

11. (8 分) 证明函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 连续但偏导数不存在.

15. 昆明理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算下列各题 (每小题 6 分, 共 30 分)

(1) 设函数 $y = f(e^{\sin x})$, 求微分 dy .

(2) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right).$$

(3) 求函数 $f(x) = |\arctan x|$ 在 $x = 0$ 的左右导数.

(4) 指出函数 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$ 的间断点, 并说明其类型.

(5) 求不定积分

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}.$$

2. 证明下列各题 (每小题 7 分, 共 28 分)

(1) 用 $\varepsilon - N$ 定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0.$$

(2) 应用柯西收敛准则, 证明数列

$$a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}$$

收敛.

(3) 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 且对任何 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$, 若 $f'(0) = 1$, 证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 有 $f'(x) = f(x)$.

(4) 应用凹凸性证明不等式

$$(x+y) \ln \frac{x+y}{2} \leq x \ln x + y \ln y, \quad x, y > 0.$$

3. 计算下列各题 (每小题 5 分, 共 15 分)

(1) 求无穷积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ 的值.

(2) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ 展成 $x-1$ 的幂级数.

(3) 求函数

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}$$

在点 $(0, 0)$ 的重极限和累次极限.

4. (10 分) 证明狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数;} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上有界但不可积.

5. 计算或证明下列各题 (每小题 6 分, 共 30 分)

(1) 设 f 为连续可微函数, 求

$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t) f'(t) dt.$$

(2) 求函数 $u = xyz$ 在点 $A(5, 1, 2)$ 的梯度以及沿着从该点到点 $B(9, 4, 14)$ 的方向 $\overrightarrow{AB}$ 上的方向导数.

(3) 计算第二型曲线积分 $\oint_L y dx$, 其中 L 为 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴所围的闭曲线, 依顺时针方向.

(4) 证明

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx$$

在 $[a_0, +\infty]$ ($a_0 > 0$) 上一致收敛.

(5) $\iint_S \frac{1}{x^2 + y^2} dS$, 其中 S 是柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 被平面 $z = 0, z = H$ 所截取的部分.

6. (10 分) 证明: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点连续且偏导数存在, 但不可微.

7. (10 分) 求表面积一定而体积最大的长方体.

8. (10 分) 用高斯公式计算曲面积分

$$\iint_S yz dy dz + (x^2 + z^2) y dz dx + xy dx dy,$$

其中 $S: y = 4 - (x^2 + z^2)$, 在 xoz 面右侧部分外侧.

9. (7 分) 用定义证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内不一致连续.

16. 昆明理工大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0; \\ 1 + x^2, & x < 0. \end{cases}$$

用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

2. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+7}, & -\infty < x < 7; \\ x+1, & -7 \leq x \leq 1; \\ (x-1) \sin \frac{1}{x^2-1}, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的间断点并判断它们的类型.

3. (10 分) 求下列极限:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right);$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}}.$$

4. (10 分) 设 φ, ψ 都为二阶可导函数且 $\psi \neq 0$, 求函数 $y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

5. (10 分) 当 $x > 0$ 时, 证明不等式:

$$\ln x + \frac{1}{1+x} < \ln(1+x) < \ln x + \frac{1}{x}.$$

6. (10 分) 证明: 闭区间 $[a, b]$ 上的单调函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是可积的.

7. (10 分) (1) 求反常积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx$$

的值;

(2) 判断瑕积分

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

的收敛性.

8. (10 分) 对所给幂级数

$$x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots.$$

(1) 求其收敛半径与收敛区域;

(2) 求其和函数.

9. (10 分) (1) 判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n-1)!}$$

的收敛性.

(2) 判别函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!}$$

在 $[-2, 2]$ 上的一致收敛性.

10. (10 分) 对给定方程组:

$$\begin{cases} x - u^2 - yv = 0; \\ y - v^2 - xu = 0. \end{cases}$$

(1) 证明其在点 $(x, y, u, v) = (0, 1, 1, -1)$ 的某领域内确定了两个二元隐函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$;

(2) 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

11. (10 分) 求空间一点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离.

12. (10 分) 计算下列曲线积分:

(1) $\int_L x ds$, 其中 L 是以原点为中心, R 为半径的右半圆周;

(2) $\int_L (2a - y)dx + dy$, 其中 L 为摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 沿 t 增加方向的一段.

13. (10 分) (1) 验证

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2}$$

(沿在右半面的路线)与路径无关, 并求其值;

(2) 求全微分

$$\frac{ydx - xdy}{x^2}$$

的原函数.

14. (10 分) 计算下列第一、第二型曲面积分.

(1) $\iint_S \frac{dS}{x^2 + y^2}$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 被平面 $z = 0$, $z = H$ 所截取的部分;

(2) $\iint_S xy dy dz$, 其中 S 是由平面 $x = y = z = 0$, $x + y + z = 1$ 所围的四面体面并取外侧为正向.

15. (10 分) 应用高斯公式求第二型的曲面积分:

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 S 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = 1$ 所围空间区域 ($0 \leq z < 1$) 的表面, 方向取外侧.